Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički Fakultet
Objektno Orijentisana Analiza i Dizajn

Analiza i dizajn sistema

U nastavku je potrebno definisati sve potencijalne klase koje će se koristiti u sistemu. Za određivanje klasa koje će biti neophodne za rad sistema potrebno je koristiti specifikaciju sistema i prethodno kreirane dijagrame.

Definicija klasa u sistemu

Naziv klase: Korisnik

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ01: Prijava i registracija
FZ02: Uređivanje profila
FZ11: Kreiranje, brisanje i ažuriranje korisnika sistema

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
id	Long	Atribut je statički
email	String	Jedinstven u sistemu
lozinka	String	Pohranjena kao hash (bcrypt)
uloga	Uloga	Atribut je enumeration(STUDENT, FIRMA, REFERENT, ADMINISTRATOR)
datumRegistracije	Date	
datumZadnjePrijave	DateTime	Automatski se ažurira pri prijavi
status	Status	Atribut je enumeration(AKTIVAN, SUSPENDOVAN, OBRISAN)

Naziv klase: Student

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ01: Prijava i registracija
FZ02: Uređivanje profila
FZ03: Formiranje ranga studenta
FZ04: Pregled objavljenog posla/prakse
FZ08: Slanje ponude za saradnju
FZ10: Verifikacija akademskih podataka

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
ime	String	
prezime	String	

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
brIndeksa	String	Jedinstven u sistemu
godinaStudija	int	Dozvoljena vrijednost: završna godina
godinaUpisa	int	
prosjekOcjena	double	Izračunava se iz liste AkademskiPodatak
verificiran	boolean	Postavlja Referent nakon verifikacije

Naziv klase: Firma

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ01: Prijava i registracija
FZ02: Uređivanje profila
FZ05: Objavljivanje oglasa za posao/praksu
FZ06: Napredna pretraga profila
FZ08: Slanje ponude za saradnju

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
naziv	String	
opisFirme	String	
lokacija	String	
website	String	
kontaktEmail	String	
industrijskiSektor	String	npr. IT, Finansije, Telekom
velicinaFirme	VelicinaFirme	Atribut je enumeration(MALA, SREDNJA, VELIKA)
godinaOsnivanja	int	

Naziv klase: Referent

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ10: Verifikacija akademskih podataka
FZ11: Kreiranje, brisanje i ažuriranje korisnika sistema

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
ime	String	
prezime	String	

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
odsjek	String	Organizacijska jedinica referenta

Naziv klase: Administrator

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ12: Pregled logova unutar sistema

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
ime	String	
prezime	String	
nivoOvlaštenja	int	Stepen administrativnog pristupa

Naziv klase: StudentProfil

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ02: Uređivanje profila
FZ03: Formiranje ranga studenta
FZ07: Pregled profila
FZ10: Verifikacija akademskih podataka

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
rang	double	Izračunava RangParametri algoritam
biografija	String	
vještine	List<String>	
projekti	List<String>	
preferiraneLokacije	List<String>	Koristi se pri naprednoj pretrazi
preferiraneTehnologije	List<String>	Koristi se pri naprednoj pretrazi
dostupanOd	Date	Datum od kada je student dostupan za angažman
datumAzuriranja	DateTime	Automatski se postavlja pri svakoj izmjeni
statusVerifikacije	StatusVerifikacije	Atribut je enumeration(NA_CEKANJU, VERIFICIRAN, ODBIJEN)

Naziv klase: FirmaProfil

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ02: Uređivanje profila
FZ07: Pregled profila

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
kratakOpis	String	Prikazuje se na kartici u listi rezultata
punOpis	String	Prikazuje se na stranici profila firme
lokacija	String	
website	String	
kontaktEmail	String	
logotip	String	URL do slike logotipa
tehnologijeStack	List<String>	Tehnologije koje firma koristi
datumAzuriranja	DateTime	Automatski se postavlja pri svakoj izmjeni

Naziv klase: AkademskiPodatak

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ02: Uređivanje profila
FZ03: Formiranje ranga studenta
FZ10: Verifikacija akademskih podataka

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
predmet	String	
sifraP redmeta	String	Jedinstven identifikator predmeta na ETF-u
ocjena	int	Dozvoljena vrijednost: 5–10
ECTS	int	
godinaPolaganja	int	
semestar	int	

Naziv klase: RangParametri

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ03: Formiranje ranga studenta

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
id	Long	Atribut je statički

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
tezinaProsjecneOcjene	double	Ponder za prosjek ocjena u algoritmu
tezinaECTS	double	Ponder za ukupan broj ECTS bodova
tezinaBrojVjestina	double	Ponder za broj unesenih vještina
tezinaBrojProjekata	double	Ponder za broj unesenih projekata
verzija	int	Omogućava praćenje promjena algoritma
datumPrimjene	Date	Od kada važe ovi parametri

Naziv klase: Oglas

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ04: Pregled objavljenog posla/prakse
FZ05: Objavljivanje oglasa za posao/praksu
FZ06: Napredna pretraga profila

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
id	Long	Atribut je statički
naslov	String	
opis	String	
tehnologije	List<String>	Tražene tehnologije za poziciju
rokPrijave	Date	
datumObjave	Date	Automatski se postavlja pri kreiranju
tipOglasa	TipOglasa	Atribut je enumeration(POSAO, PRAKSA)
tipAngažmana	TipAngažmana	Atribut je enumeration(PUNO_RADNO_VRIJEME, POLA_RADNOG_VREMENA, REMOTE, HIBRIDNO)
statusOglasa	StatusOglasa	Atribut je enumeration(AKTIVAN, ARHIVIRAN, OBRISAN)
lokacija	String	
minRang	double	Minimalni rang studenta za prijavu; 0 = bez ograničenja
minProsjek	double	Minimalni prosjek ocjena; 0 = bez ograničenja
kompenzacija	String	Opis plaće/stipendije (opcionalno)

Naziv klase: PrijavaOglas

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ04: Pregled objavljenog posla/prakse
FZ08: Slanje ponude za saradnju
FZ09: Slanje emaila ponude

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
id	Long	Atribut je statički
datumPrijave	DateTime	Automatski se postavlja pri kreiranju
propratniTekst	String	Motivaciono pismo studenta
statusPrijave	StatusPrijave	Atribut je enumeration(NOVA, PREGLEDANA, PRIHVACENA, ODBIJENA)
datumOdgovora	DateTime	Kad je firma promijenila status; null ako još nije

Naziv klase: Ponuda

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ08: Slanje ponude za saradnju
FZ09: Slanje emaila ponude

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
id	Long	Atribut je statički
tekstPoruke	String	
datumSlanja	DateTime	Automatski se postavlja pri kreiranju
status	StatusPonude	Atribut je enumeration(POSLANO, PRIHVACENO, ODBIJENO, NA_CEKANJU)
tipPonude	TipPonude	Atribut je enumeration(FIRMA_STUDENTU, STUDENT_FIRMI)
datumOdgovora	DateTime	Kada je primalac odgovorio; null ako još nije

Naziv klase: EmailNotifikacija

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ09: Slanje emaila ponude

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
id	Long	Atribut je statički
tipNotifikacije	TipNotifikacije	Atribut je enumeration(NOVA_PONUDA, NOVA_PRIJAVA, VERIFIKACIJA_ODOBRENA, VERIFIKACIJA_ODBIJENA, NOVA_REGISTRACIJA)
sadrzaj	String	Generirani HTML/tekst email poruke
emailPrimaoca	String	
datumKreiranja	DateTime	
datumSlanja	DateTime	null ako još nije poslano
statusIsporuke	StatusIsporuke	Atribut je enumeration(NA_CEKANJU, POSLANO, GRESKA)
brojPokušaja	int	Broj pokušaja slanja pri grešci servisa

Naziv klase: Log

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ12: Pregled logova unutar sistema

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
id	Long	Atribut je statički
tipAkcije	String	npr. PRIJAVA, OBJAVA_OGLASA, SLANJE_PONUDE
vrijemeAkcije	DateTime	
korisnikId	Long	Referenca na Korisnik; null za sistemske akcije
ipAdresa	String	IP adresa sa koje je akcija izvršena
detalji	String	JSON string s dodatnim kontekstom akcije
nivo	NivoLoga	Atribut je enumeration(INFO, WARNING, ERROR)

Naziv klase: Verifikacija

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ10: Verifikacija akademskih podataka
FZ11: Kreiranje, brisanje i ažuriranje korisnika sistema

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
id	Long	Atribut je statički
datumPodnosenja	Date	Kada je student podnio zahtjev
datumVerifikacije	Date	Kada je Referent obradio zahtjev
statusVerifikacije	StatusVerifikacije	Atribut je enumeration(NA_CEKANJU, ODOBRENO, ODBIJENO)
komentar	String	Opcionalan komentar referenta (obavezan pri odbijanju)
dokumenti	List<String>	URL-ovi priloženih dokaza (uvjerenja, potvrde)